

Proposta de Armazenamento – SLA, SLO e Modelo de Programação Linear

a) SLA e SLO

SLA (Service Level Agreement)

- Disponibilizar **250 GB de armazenamento** com **99,9% de disponibilidade mensal**.
- **Custo máximo de US\$ 50,00 por mês**.
- **Latência por GB** limitada a **50.000 ms**.

SLO (Service Level Objective)

- **Minimizar a latência** respeitando orçamento $\leq$ US\$ 50,00/mês e o limite de latência por GB.
- Selecionar a opção de armazenamento que atenda simultaneamente a custo e latência.

Serviços de Armazenamento Considerados (para 250 GB)

Serviço	Latência (ms)	\$ Custo/Mês (250 GB)
EFS	3.7	57.82
S3	75.0	10.26
EBS (SSD)	1.8	61.10
EBS (HDD)	5.3	25.35

b) Modelo de Programação Linear

Variáveis de decisão (binárias):

$x_1 = 1$ se escolher **EFS**, 0 caso contrário

$x_2 = 1$ se escolher **S3**, 0 caso contrário

$x_3 = 1$ se escolher **EBS (SSD)**, 0 caso contrário

$x_4 = 1$ se escolher **EBS (HDD)**, 0 caso contrário

Função objetivo (minimizar latência total estimada):

$$\text{Min } Z = 3.7 \cdot x_1 + 75.0 \cdot x_2 + 1.8 \cdot x_3 + 5.3 \cdot x_4$$

Restrições:

1) Escolha única de serviço:

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1$$

2) Custo mensal máximo (US\$ 50,00):

$$57.82 \cdot x_1 + 10.26 \cdot x_2 + 61.10 \cdot x_3 + 25.35 \cdot x_4 \leq 50$$

3) Limite de latência por GB (50.000 ms) – satisfeita por qualquer escolha isolada:

$$3.7 \cdot x_1 + 75.0 \cdot x_2 + 1.8 \cdot x_3 + 5.3 \cdot x_4 \leq 50.000$$

4) Natureza das variáveis:

$$x_1, x_2, x_3, x_4 \in \{0, 1\}$$

Solução ótima e justificativa

As opções que respeitam o custo $\leq$ US\$ 50,00/mês são: **S3** (US\$ 10,26; 75,0 ms) e **EBS (HDD)** (US\$ 25,35; 5,3 ms).

Entre elas, a menor latência é **EBS (HDD)**. Portanto, a solução ótima é $x_4 = 1$ e as demais 0.

Resultado: Custo = US\$ 25,35/mês; Latência = 5,3 ms; Disponibilidade-alvo = 99,9% (SLA).